Tarea 1: Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido

Primer avance del Proyecto Grupal 1

Santiago Brenes Torres • Kevin Antonio Carranza Blanco
Luis David Delgado Jiménez • Gretchell Roxana Ochoa Quintero
Escuela de Ingeniería en Computadores, Instituto Tecnológico de Costa Rica
CE1110 — Análisis de Señales Mixtas

14 de octubre de 2026

Resumen

Este informe documenta el primer avance técnico de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido. Se construyó un banco reproducible de tres casos de prueba a 16 kHz, con una señal útil común de tres tonos y tres clases de contaminación: una interferencia tonal separada de la banda útil, ruido blanco, y ruido de banda que se solapa parcialmente con la señal. Sobre ese banco se implementaron y compararon dos estrategias de reducción: un filtro IIR elíptico de rechazo de banda aplicado mediante su ecuación de diferencias, y un método espectral por bloques de 1024 muestras con ventana Hann, clasificación automática del ruido y reconstrucción por solapamiento. Ambos se midieron con la misma herramienta a partir de sus archivos de salida. El filtro temporal alcanza +27,5 dB de mejora cuando la interferencia queda fuera de su banda de paso, pero solo +0,2 y +0,0 dB en los otros dos casos; el método espectral rinde +22,2, +5,5 y +0,5 dB respectivamente, a costa de un 13 % de la energía útil en el caso de ruido blanco. Los resultados delimitan experimentalmente el punto en que señal y ruido comparten frecuencia y ningún filtro lineal puede separarlos, y fundamentan la propuesta de arquitectura para la etapa embebida.

2.1 Fundamentos, muestreo y FFT

Para comparar las propiedades de la transformada discreta de Fourier (DFT), se utilizaron señales cosenoidales de amplitud unitaria y fase inicial cero, muestreadas a $f_s = 8192$ Hz en bloques de $N = 1024$ muestras. Todos los resultados se generan con `pruebas/test_fft.py`.

2.1.1 Relación entre serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT

Una señal periódica continua de período T_0 puede representarse mediante una serie de Fourier, esto es, la suma de componentes armónicas discretas [1]:

$$x(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m e^{jm\omega_0 t}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}. \tag{1}$$

Para señales no necesariamente periódicas, la transformada de Fourier describe un espectro continuo:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi f t}\, dt. \tag{2}$$

Al contar con N muestras de una señal digital, se emplea la DFT, definida por

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{3}$$

La FFT no constituye una transformada matemática diferente: es una familia de algoritmos para calcular la DFT con menor costo. Frente al cálculo directo de orden $O(N^2)$, una FFT radix-2 para N potencia de dos requiere $O(N \log_2 N)$ operaciones [2].

2.1.2 Separación frecuencial, latencia y memoria

La separación de bins y la duración de adquisición de un bloque se relacionan mediante

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}, \qquad T = \frac{N}{f_s}. \tag{4}$$

Con $f_s = 8192$ Hz y $N = 1024$ se obtiene $\Delta f = 8$ Hz y $T = 0.125$ s. Los bins positivos están ubicados en $f_k = k\Delta f$ hasta Nyquist (4096 Hz). Como comparación, para $N = 512, 1024, 2048, 4096$, las separaciones son $16, 8, 4, 2$ Hz y los tiempos de adquisición son $62.5, 125, 250, 500$ ms, respectivamente. Aumentar N permite un muestreo más denso del espectro, pero exige más memoria y mayor tiempo de adquisición. El tiempo de procesamiento se agrega a esa latencia; el tamaño del bloque por sí solo no determina toda la latencia del sistema. Además, separar dos tonos cercanos depende también de la ventana, el ruido y el ancho de los lóbulos, no solo de Δf.

2.1.3 Tono alineado y tono entre bins: fuga espectral y ventanas

Se estudiaron las dos señales

$$x_1[n] = \cos\left(2\pi \frac{512}{8192} n\right), \qquad x_2[n] = \cos\left(2\pi \frac{516}{8192} n\right). \tag{5}$$

El primer tono corresponde al bin $k = 64$, mientras el segundo se ubica a mitad de camino entre los bins 64 (512 Hz) y 65 (520 Hz). Antes de la FFT se comparó la ventana rectangular $w_R[n] = 1$ con la Hann periódica [3]:

$$w_H[n] = \frac{1}{2}\left(1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right)\right), \quad 0 \le n < N. \tag{6}$$

Para mostrar la magnitud de las señales, se normalizaron los valores obtenidos de la FFT tomando en cuenta la ventana utilizada. Además, se ajustaron las componentes de frecuencia cero (DC) y Nyquist para evitar contar su magnitud dos veces.

En las gráficas de fase, solamente se muestran las frecuencias cuya magnitud supera el 1% del valor máximo. Esto se hizo porque la fase de componentes con magnitudes muy pequeñas no aporta información útil para el análisis.

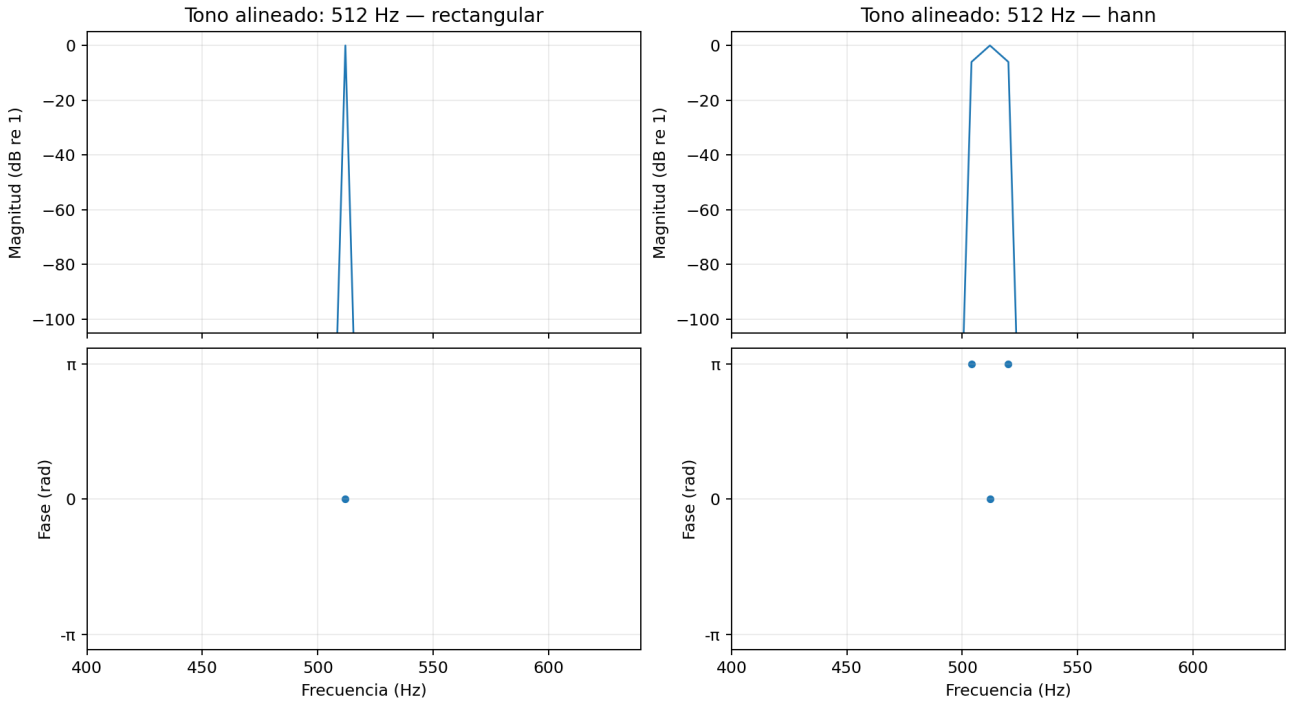


Figura 1: Magnitud y fase del tono alineado con un bin, comparando ventana rectangular y Hann.

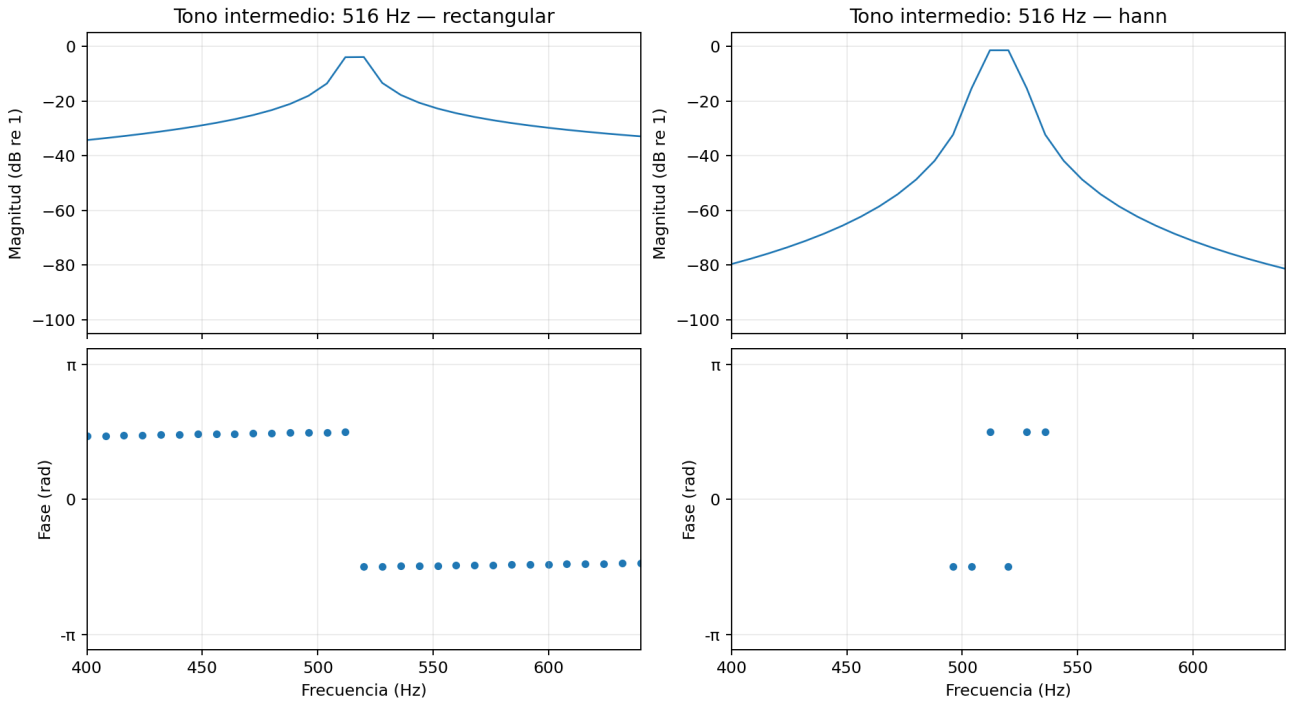


Figura 2: Magnitud y fase del tono ubicado entre dos bins.

Al utilizar la ventana rectangular con el tono de 512 Hz, se observa que la energía se concentra en una sola frecuencia. Con la ventana Hann, la energía se distribuye principalmente entre esa frecuencia y las más cercanas.

Para el tono de 516 Hz, la energía se reparte entre varias frecuencias porque el tono no coincide

exactamente con un bin de la DFT. Este efecto se conoce como fuga espectral.

La ventana rectangular concentra mejor la energía alrededor de la frecuencia principal, pero presenta mayor fuga hacia otras frecuencias. Por otro lado, la ventana Hann reduce esta fuga, aunque distribuye la energía en un rango más amplio alrededor del tono.

Por lo tanto, la ventana Hann resulta útil para distinguir señales débiles de otras más fuertes, mientras que la rectangular puede ser más conveniente para separar frecuencias muy cercanas.

2.1.4 Simetría conjugada de las señales reales

Para $x[n] \in \mathbb{R}$, la DFT presenta simetría conjugada:

$$X[N-k] = X^*[k], \qquad k = 1, \ldots, N-1. \tag{7}$$

Esto implica magnitudes iguales y fases opuestas (módulo 2π) en frecuencias positivas y negativas. Para el tono de 516 Hz, el error máximo medido $\max_{1 \le k < N/2} |X[k] - X^*[N-k]|$ fue 3.63×10^{-14}. Como comprobación adicional se anularon los bins 63, 64 y 65 y sus correspondientes bins negativos. La parte imaginaria máxima de la IFFT resultante fue 2.64×10^{-16}, consistente con un error de redondeo numérico.

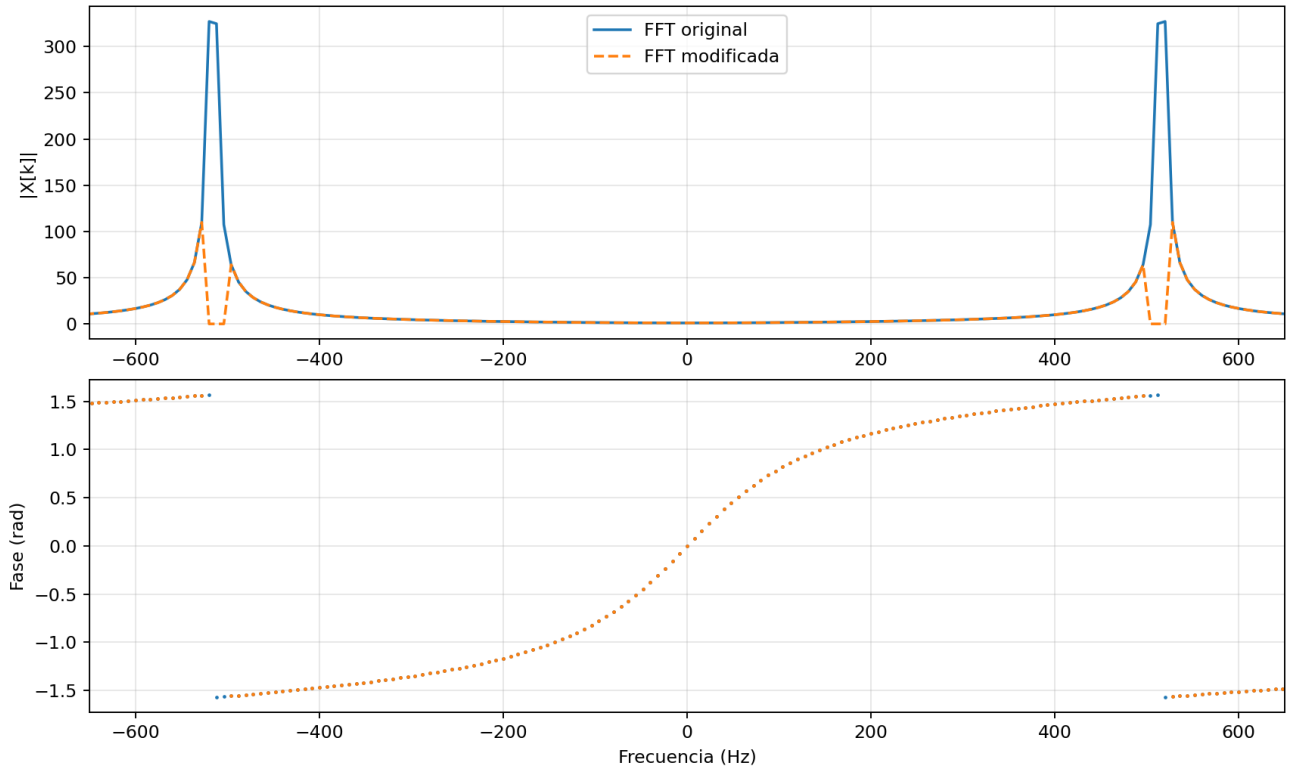


Figura 3: Espectro de magnitud y fase antes y después de una modificación conjugadamente simétrica.

La simetría debe mantenerse al alterar el espectro antes de usar la IFFT para que la señal reconstruida siga siendo real. Para índices auto-conjugados, DC ($k = 0$) y Nyquist ($k = N/2$ cuando N es par), los coeficientes también deben ser reales.

2.2 Generación y caracterización de señales

2.2.1 Parámetros y casos de prueba

La frecuencia de muestreo es de 16 kHz. La componente útil más alta está en 1320 Hz y la interferencia más alta en 3500 Hz, de modo que el margen sobre Nyquist es amplio y ninguna componente se pliega.

La duración es de 2,048 s, que a 16 kHz son exactamente 32 768 muestras. El valor no es arbitrario: es una potencia de dos y un múltiplo entero del bloque de 1024 muestras, así que el procesamiento por bloques del apartado 2.4 divide la señal en 32 bloques exactos sin rellenar el último con ceros, y la FFT radix-2 propia puede analizar la señal completa de una sola vez. Con $N = 1024$ la resolución por bloque es $\Delta f = f_s/N = 15{,}6\,\text{Hz}$ y la latencia $N/f_s = 64\,\text{ms}$.

Los tres casos comparten la misma señal útil, un multitono de 440, 880 y 1320 Hz con amplitudes relativas 1,00, 0,55 y 0,30 y fases de 0°, 35° y −50°. Compartirla es deliberado: cualquier diferencia que se mida después se le puede atribuir al ruido y no a la señal.

Cuadro 1: Los tres casos de prueba. Cada uno usa su propia semilla.

Caso	Ruido	SNR objetivo	Qué pone a prueba
`caso_1`	tonal en 3500 Hz	2,0 dB	interferencia separada de la banda útil
`caso_2`	blanco	0,0 dB	ruido repartido por todo el espectro
`caso_3`	banda 800–1500 Hz	3,0 dB	el ruido se solapa con la banda útil

El ruido de banda del tercer caso no se genera con un filtro de biblioteca sino enmascarando el espectro de ruido blanco con un paso banda de bordes de coseno elevado y 50 Hz de transición. Es equivalente para el propósito y deja la generación sin más dependencias que `numpy`.

2.2.2 Verificación de la SNR

La amplitud del ruido se escala por cálculo directo,

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sum_n s^2[n]}{\sum_n r^2[n] \cdot 10^{\text{SNR}/10}}}, \tag{8}$$

de modo que la relación señal a ruido sale exacta por construcción. Las tres señales se normalizan después con una *misma* ganancia, y por ser común no altera la relación entre ellas.

Cuadro 2: La SNR coincide con la configurada. La única diferencia es la cuantización a 16 bits del archivo WAV.

Caso	Objetivo	Punto flotante	Leída del WAV	Diferencia
`caso_1`	2,0 dB	2,0000 dB	1,9999 dB	−0,0001 dB
`caso_2`	0,0 dB	0,0000 dB	−0,0003 dB	−0,0003 dB
`caso_3`	3,0 dB	3,0000 dB	2,9998 dB	−0,0002 dB

2.2.3 Caracterización temporal y espectral

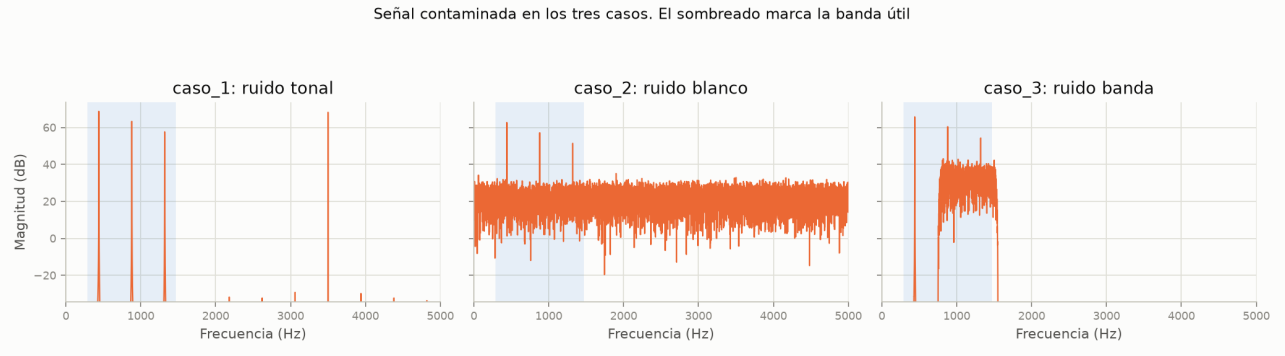


Figura 4: Señal contaminada en los tres casos. El sombreado marca la banda útil. Se ve de un vistazo por qué el tercer caso es el difícil: su ruido cae encima de dos de los tres tonos.

Las figuras `fig_22_caso_1`, `fig_22_caso_2` y `fig_22_caso_3` traen, para cada caso, la señal en el tiempo, el espectro de magnitud, la fase y la distribución de energía por bandas.

Cuadro 3: Energía de la señal contaminada repartida por bandas, en porcentaje. Las tres firmas son distintas y se leen directo de la tabla.

Banda (Hz)	0–250	250–500	500–1000	1000–2000	2000–4000	4000–8000
`caso_1`	0,0	44,0	13,3	4,0	**38,7**	0,0
`caso_2`	1,5	37,7	13,5	9,5	12,9	**25,0**
`caso_3`	0,0	47,9	24,7	**27,3**	0,0	0,0

La fase lo muestra todavía más claro que la magnitud. En el primer caso la fase de los tres tonos útiles se conserva intacta y solo aparece una componente nueva en 3500 Hz. En el tercero la fase es azar en toda la banda 800–1500 Hz: ahí la información original ya se perdió.

2.2.4 Identificación automática del ruido

El nodo de adquisición del proyecto tiene que decidir solo qué clase de ruido está viendo. Se proponen tres características, medidas sobre los propios casos.

La **planitud espectral** [1] — media geométrica entre media aritmética de la densidad de potencia — vale 1 para ruido blanco perfecto y tiende a cero cuando la energía se concentra en pocos bines.

Cuadro 4: Planitud espectral. Separa los tres casos por varios órdenes de magnitud.

	Señal limpia	Ruido solo	Señal contaminada
`caso_1`	$2{,}7 \cdot 10^{-15}$	$1{,}2 \cdot 10^{-19}$	$1{,}9 \cdot 10^{-14}$
`caso_2`	$8{,}3 \cdot 10^{-15}$	**0,556**	**0,277**
`caso_3`	$4{,}4 \cdot 10^{-15}$	$3{,}2 \cdot 10^{-8}$	$1{,}1 \cdot 10^{-8}$

La **razón entre el pico del espectro y su mediana** vale 181 dB en el primer caso, 41 dB en el segundo y 124 dB en el tercero: cuando hay una interferencia tonal, un solo bin se dispara muy por encima de la mediana, mientras que con ruido blanco no hay ningún bin dominante.

La **longitud del tramo contiguo por encima de la mediana** distingue los dos casos que tienen planitud baja: una interferencia tonal ocupa uno o dos bines, un ruido de banda ocupa un tramo largo.

Con esas tres medidas el nodo espectral puede escoger su estrategia sin intervención: atenuación proporcional al piso de ruido si la planitud es alta, rechazo estrecho centrado en el bin detectado si hay un pico dominante, y rechazo de banda con el ancho medido si hay un tramo contiguo.

2.2.5 Qué información no se puede recuperar

La respuesta se ve midiendo la SNR *tono por tono*, es decir cuánta energía de ruido cae encima de cada componente útil.

Cuadro 5: SNR medida en una ventana de ±60 Hz alrededor de cada tono útil. «Limpio» significa que lo único medible en esa banda es la fuga de la ventana de análisis, más de 100 dB por debajo.

Tono útil	`caso_1`	`caso_2`	`caso_3`
440 Hz	limpio	16,9 dB	limpio
880 Hz	limpio	12,1 dB	**4,2 dB**
1320 Hz	limpio	6,1 dB	**−0,9 dB**

En el primer caso ningún tono útil comparte frecuencia con el ruido, así que un filtro puede quitar la interferencia entera sin tocar la señal y la información se recupera completa. En el tercero el tono de 1320 Hz tiene *menos energía que el ruido que lo acompaña*. Ahí no hay filtro lineal e invariante en el tiempo que sirva: la operación que separaría señal de ruido tendría que distinguir dos contribuciones que ocupan el mismo bin de la DFT, y la DFT no guarda ninguna otra información con la cual distinguirlas.

Lo que sí sobrevive cuando señal y ruido comparten frecuencia es la energía total de la banda, pero no el reparto entre una y otra: en el tercer caso la banda de 1320 Hz tiene 2,15 veces la energía que tenía en la señal limpia, y todo ese exceso es ruido. La fase solo se conserva donde la señal todavía domina.

La consecuencia práctica para el apartado 2.4 es que cualquier método que atenúe la banda 800–1500 Hz en el tercer caso va a degradar los tonos de 880 y 1320 Hz. No es un defecto del método sino el límite del problema, y lo único que queda por decidir es cuánto se sacrifica de cada lado.

2.3 Filtro temporal FIR o IIR

Se eligió el **caso 1** (interferencia sinusoidal de 3500 Hz separada de las componentes útiles de 440, 880 y 1320 Hz) y se diseñó un **filtro IIR elíptico de rechazo de banda** de orden 6, implementado como una cascada de tres secciones de segundo orden (biquads) en forma directa II transpuesta [4].

2.3.1 Especificación y elección del filtro

Especificación. La Tabla 6 resume los parámetros de diseño. Los tonos útiles quedan a más de 2 kHz del borde de paso más cercano (3400 Hz), es decir, en plena banda de paso y lejos de las transiciones.

El diseño cumple la especificación: el máximo de $|H|$ en la banda de rechazo es -40.00 dB, el mínimo en las bandas de paso es -1.000 dB y $|H(3500\text{ Hz})| = -89.4$ dB.

Tipo. El espectro del caso 1 muestra una única interferencia tonal aislada, por lo que corresponde un filtro de rechazo de banda: elimina solo la región de la interferencia y deja pasar el resto del espectro. Un pasa bajas con corte cercano a 2 kHz también la eliminaría en este caso, pero descartaría todo el contenido por encima de ese corte y no se generaliza a una interferencia que cambie de posición.

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo	16 kHz
Interferencia a eliminar	3500 Hz
Banda de rechazo	3470–3530 Hz (±30 Hz)
Bandas de paso	0–3400 Hz y 3600–8000 Hz
Rizado máximo en paso	1 dB
Atenuación mínima en rechazo	40 dB

Cuadro 6: Especificación del filtro de rechazo de banda.

Familia y orden. La Tabla 7 compara el orden necesario para la misma especificación. Se escogió el elíptico por tener el menor orden: tres biquads, es decir, 15 multiplicaciones-acumulaciones por muestra frente a unas 500 de un FIR equivalente. A cambio presenta rizado en ambas bandas (aceptado en la especificación) y fase no lineal, discutida en la Sección 2.3.3.

Filtro	Orden total
Butterworth	10
Chebyshev I	8
Chebyshev II	8
Elíptico	**6**
FIR (ventana Kaiser, transición de 70 Hz, 40 dB)	≈ 512

Cuadro 7: Orden requerido para la misma especificación.

2.3.2 Función de transferencia, polos y ceros

Ecuación de diferencias. Cada sección k cumple

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + b_2 x[n-2] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2], \tag{9}$$

y se implementa en forma directa II transpuesta con dos estados (z_1, z_2): $y = b_0 x + z_1$, $z_1 = b_1 x - a_1 y + z_2$, $z_2 = b_2 x - a_2 y$. La Tabla 8 da los coeficientes (con $a_0 = 1$).

Sección	b_0	b_1	b_2	a_1	a_2
0	0.91308167	−0.35630097	0.91308167	−0.36307738	0.86089476
1	1.00000000	−0.36230176	1.00000000	−0.31232631	0.98234956
2	1.00000000	−0.41797720	1.00000000	−0.46016607	0.98261212

Cuadro 8: Coeficientes de las tres secciones de segundo orden.

Función de transferencia. Se trabaja con la forma factorizada, más robusta numéricamente que un único cociente de grado 6:

$$H(z) = \prod_{k=0}^{2} \frac{b_{0,k} + b_{1,k} z^{-1} + b_{2,k} z^{-2}}{1 + a_{1,k} z^{-1} + a_{2,k} z^{-2}}, \tag{10}$$

con los coeficientes de la Tabla 8. Por ejemplo,

$$H_0(z) = \frac{0.91308167 - 0.35630097\, z^{-1} + 0.91308167\, z^{-2}}{1 - 0.36307738\, z^{-1} + 0.86089476\, z^{-2}}. \tag{11}$$

Polos, ceros y estabilidad. La Figura 5 muestra el plano z. Los numeradores son simétricos ($b_0 = b_2$), por lo que los seis ceros están sobre el círculo unitario; los polos quedan dentro, cerca de los ceros (Tabla 9). Esta disposición anula la banda de rechazo con los ceros y mantiene angosta la muesca con los polos.

Sección	Ceros ($\lvert z\rvert = 1$)	Radio de los polos	Frecuencia de los polos
0	≈ 3500 Hz	0.9278	≈ 3499 Hz
1	≈ 3536 Hz	0.9911	≈ 3597 Hz
2	≈ 3464 Hz	0.9913	≈ 3403 Hz

Cuadro 9: Ubicación de ceros y polos.

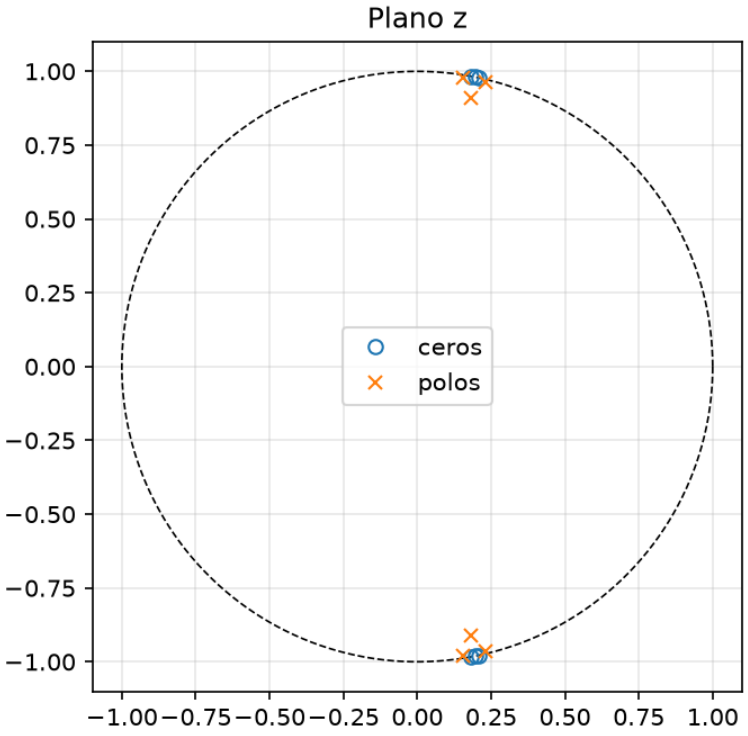


Figura 5: Diagrama de polos y ceros en el plano z.

Para un sistema causal, la región de convergencia es $|z| > 0.991268$, el radio del polo más externo. Como ese radio es menor que 1, la ROC contiene la circunferencia unitaria y el filtro es estable (BIBO). El margen es pequeño (≈ 0.009), consecuencia de una muesca tan angosta; por eso importa el estudio de cuantización de la Sección 2.3.6.

2.3.3 Respuesta en frecuencia y retardo de grupo

La Figura 6 muestra magnitud, fase y retardo de grupo. La magnitud es plana dentro del rizado de 1 dB fuera de la muesca y cae por debajo de -40 dB entre 3470 y 3530 Hz, con un mínimo de -89.4 dB en 3500 Hz. La fase es no lineal y cambia rápidamente alrededor de la muesca.

En los tonos útiles el retardo es despreciable. Crece mucho en las transiciones y alcanza picos del orden de 10^3 muestras en un intervalo muy estrecho junto a un cero en ≈ 3464 Hz, donde la señal ya está atenuada más de 40 dB. A diferencia de un FIR de fase lineal, este IIR no conserva la forma de onda de contenido cercano a la muesca.

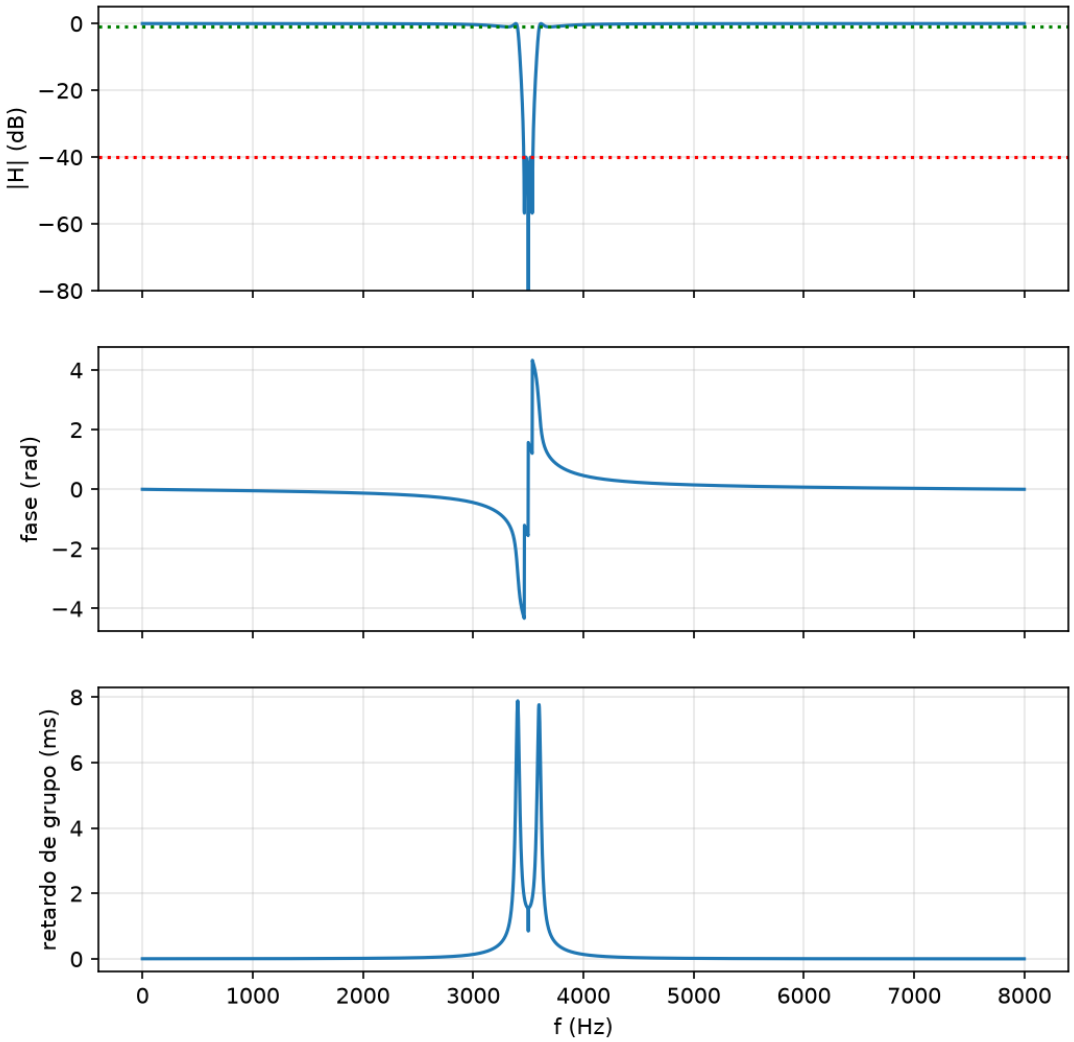


Figura 6: Respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo del filtro.

2.3.4 Verificación contra la implementación de biblioteca

La ecuación de diferencias se aplicó con código propio (cascada de biquads en forma directa II transpuesta y, además, la forma directa I con los coeficientes b y a) y se comparó con `scipy.signal.sosfilt` y `scipy.signal.lfilter`. La tolerancia declarada es de 10^{-9} en error absoluto máximo (doble precisión). La Tabla 11 muestra que se cumple en los tres casos.

El error nulo de la versión SOS es esperable, pues ambas usan la misma forma y el mismo orden de operaciones. El error de $\approx 10^{-13}$ de la forma directa corresponde a redondeo de punto flotante.

2.3.5 Aplicación a los tres casos

El filtro, optimizado para el caso 1, se aplicó a los tres casos (Tabla 12). La SNR se midió respecto a la señal limpia, descartando las primeras 500 muestras (transitorio) y *sin compensar el retardo del filtro*.

Caso 1. Es el caso para el que se diseñó el filtro: la interferencia se atenúa más de 40 dB y los tonos útiles pasan casi intactos. Los 30 dB finales incluyen el error de fase y de rizado sobre los tonos útiles,

Frecuencia	Retardo de grupo
440 Hz	0.12 muestras (≈ 7 μs)
880 Hz	0.14 muestras (≈ 8 μs)
1320 Hz	0.17 muestras (≈ 11 μs)
3000 Hz	2.25 muestras (0.14 ms)
3400 Hz	≈ 123 muestras (7.7 ms)
3500 Hz	≈ 6.3 muestras (0.39 ms)
3600 Hz	≈ 122 muestras (7.6 ms)

Cuadro 10: Retardo de grupo en frecuencias representativas.

Caso	Error SOS vs. `sosfilt`	Error (b, a) vs. `lfilter`	Resultado
caso 1	0	2.81×10^{-13}	cumple
caso 2	0	1.86×10^{-13}	cumple
caso 3	0	1.90×10^{-13}	cumple

Cuadro 11: Error máximo absoluto entre la implementación propia y la biblioteca.

porque la salida no se alineó con la referencia; no es solo ruido residual.

Caso 2. La mejora es marginal: la muesca elimina unos 60 Hz de un ruido repartido en 8000 Hz, menos del 1 % de su potencia.

Caso 3. No hay mejora: el ruido ocupa 800–1500 Hz, lejos de la muesca, y el filtro no lo toca. Reducirlo exigiría un filtro en esa banda, que degradaría los tonos de 880 y 1320 Hz que comparten espectro con el ruido.

Esto confirma que un filtro temporal fijo funciona cuando señal y ruido están separados en frecuencia y que no se generaliza a ruidos de otra naturaleza.

2.3.6 Cuantización, saturación y memoria

Cuantización de coeficientes. Se redondearon los coeficientes a punto fijo con distintas cantidades de bits fraccionarios y se comparó la respuesta con la ideal (Tabla 13).

Con 8 bits el rizado de paso casi se duplica y la atenuación queda por debajo de la especificación; con 12 bits o más la respuesta queda prácticamente intacta. El radio polar máximo permanece en ≈ 0.9913 y la simetría $b_0 = b_2$ sobrevive al redondeo, así que los ceros siguen sobre el círculo unitario. No se usa la desviación máxima global de $|H|$ como métrica: se concentra en el fondo de la muesca ($|H| \approx -90$ dB), donde un cambio mínimo de coeficientes produce diferencias grandes en dB sin importancia práctica, y su valor cambia con la rejilla de frecuencias empleada. Por eso se reportan la desviación en la banda de paso y el peor caso en la banda de rechazo.

Saturación. En los tres casos, la salida escalada a Q1.14 ($1.0 \leftrightarrow 16384$) no saturó int16 (0 muestras). Los picos fueron 0.490, 0.805 y 0.795, lejos del límite de ± 2.0 que admite ese formato. En el diseño real hay que verificar además los estados internos, que pueden exceder el rango de la salida, y usar acumuladores más anchos que los coeficientes.

Memoria y costo en [microcontrolador]. Con unidad de punto flotante se recomienda `float32`. Sin ella hay dos opciones: coeficientes de 32 bits en punto fijo (por ejemplo Q2.30) con acumulador

Caso	SNR antes (dB)	SNR después (dB)	Mejora (dB)
caso 1 (tonal, 3500 Hz)	2.03	30.13	+28.10
caso 2 (ruido blanco)	0.03	0.22	+0.18
caso 3 (banda 800–1500 Hz)	3.01	3.02	+0.00

Cuadro 12: SNR antes y después del filtro temporal.

Bits fraccionarios	Estable	Desv. máx. en paso (dB)	Máx. $\lvert H\rvert$ en rechazo (dB)
8	sí	0.977	−39.57
12	sí	0.034	−39.96
14	sí	0.010	−39.99
16	sí	0.005	−40.00
float32	sí	≈ 0	−40.00

Cuadro 13: Efecto de la cuantización de coeficientes.

de 64 bits, o coeficientes de 16 bits en formato Q2.14, que dan una desviación de solo 0.010 dB en la banda de paso. El formato Q1.15 no sirve porque $|a_1|$ puede superar 1.

2.4 Reducción espectral mediante FFT e IFFT

La reducción espectral opera por bloques: ventana, FFT, estimación y modificación del espectro, IFFT y reconstrucción con solapamiento. La transformada es la FFT radix-2 propia de `src/dft_fft.py`, no una de biblioteca. El esquema general —analizar por bloques, modificar la magnitud y resintetizar— es el de la sustracción espectral clásica [5].

2.4.1 Bloques de tamaño potencia de dos

Se usan bloques de 1024 muestras, el mismo valor que fija `configuraciones.json` para todo el proyecto. La longitud total de las señales, 32 768 muestras, es múltiplo exacto de ese bloque, de modo que no hay que rellenar el último con ceros.

A 16 kHz la resolución por bloque es

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{16\,000}{1024} = 15{,}625 \text{ Hz},$$

suficiente para separar las componentes útiles de 440, 880 y 1320 Hz entre sí y de la interferencia de 3500 Hz del primer caso. Ser potencia de dos es lo que permite usar la FFT radix-2 en lugar de la DFT directa.

2.4.2 Preservación de la simetría conjugada

Las señales son reales, así que su transformada cumple $X[k] = X^*[N-k]$. Si la modificación espectral se aplicara solo a una mitad del espectro, esa simetría se rompería y la IFFT devolvería una señal con parte imaginaria que no corresponde a ninguna señal física.

Por eso, después de cada modificación, la relación de conjugación entre las frecuencias positivas y negativas se reconstruye explícitamente antes de la transformada inversa. Es el mismo argumento del apartado 2.1 inciso d), aplicado aquí: la simetría no es un detalle de representación sino la condición que garantiza que la salida sea real.

Recurso	Valor
Coeficientes (15×4 B)	60 B
Estados (6×4 B)	24 B
Total	84 B
Costo por muestra	15 MAC
Costo a 16 kHz	240 000 MAC/s

Cuadro 14: Memoria y costo computacional.

2.4.3 El parámetro adaptativo

El método no recibe la frecuencia del ruido como dato. La estima en cada bloque a partir de tres medidas del propio espectro: la planitud espectral, la razón entre el pico y la mediana, y la distribución general de energía. Son las mismas tres características que el apartado 2.2 inciso d) había propuesto como discriminadores, verificadas ahí sobre los tres casos.

Con esas medidas el algoritmo clasifica el ruido del bloque en una de tres familias y elige la estrategia correspondiente:

Clasificación	Qué la delata	Estrategia
Interferencia tonal	planitud baja, un bin domina	rechazo estrecho en el bin detectado
Ruido blanco	planitud alta	atenuación distribuida sobre el piso
Ruido de banda	planitud baja, tramo contiguo	rechazo de banda con el ancho medido

Esto es lo que distingue el método de anular un bin cuya posición se conozca de antemano: el bloque que procesa el caso 1 y el que procesa el caso 3 ejecutan ramas distintas sin que nadie se lo indique.

2.4.4 Ventana y reconstrucción con solapamiento

Cada bloque se multiplica por una ventana Hann antes de transformar, lo que reduce la fuga espectral a costa de atenuar los extremos del bloque. Para que esa atenuación no deje huecos en la señal reconstruida se usa solapamiento del 50 %, es decir un desplazamiento entre bloques de

$$H = \frac{N}{2} = 512 \text{ muestras},$$

y los bloques procesados se suman con solapamiento (*overlap-add*). Con la ventana Hann y ese salto, las contribuciones de bloques consecutivos suman una constante en la zona de traslape, de modo que no quedan artefactos de borde.

2.4.5 Aplicación a los tres casos

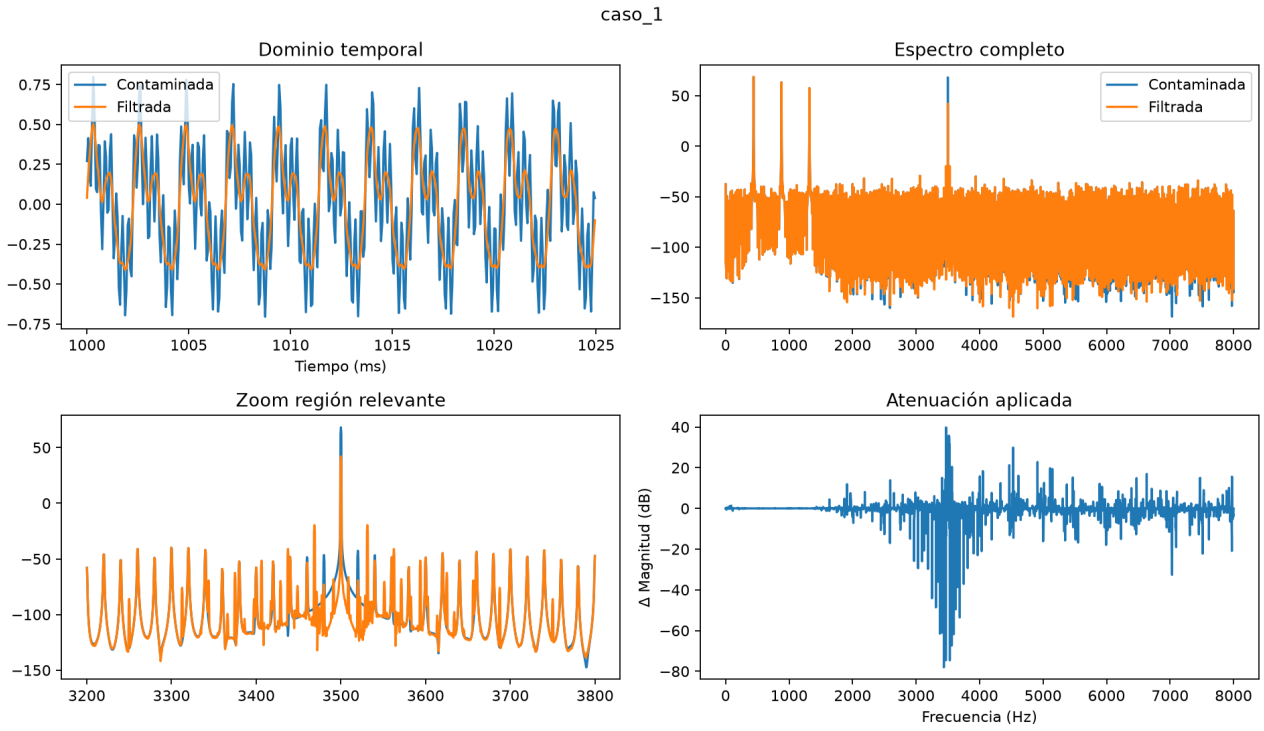


Figura 7: Caso 1. La interferencia de 3500 Hz está separada de la banda útil y el método la elimina sin tocar los tres tonos.

En el primer caso el algoritmo identifica la componente dominante y la atenúa 25,3 dB, con una ganancia de 22,2 dB de relación señal a ruido y sin perder energía útil medible. Es el escenario ideal: señal y ruido ocupan regiones distintas del espectro.

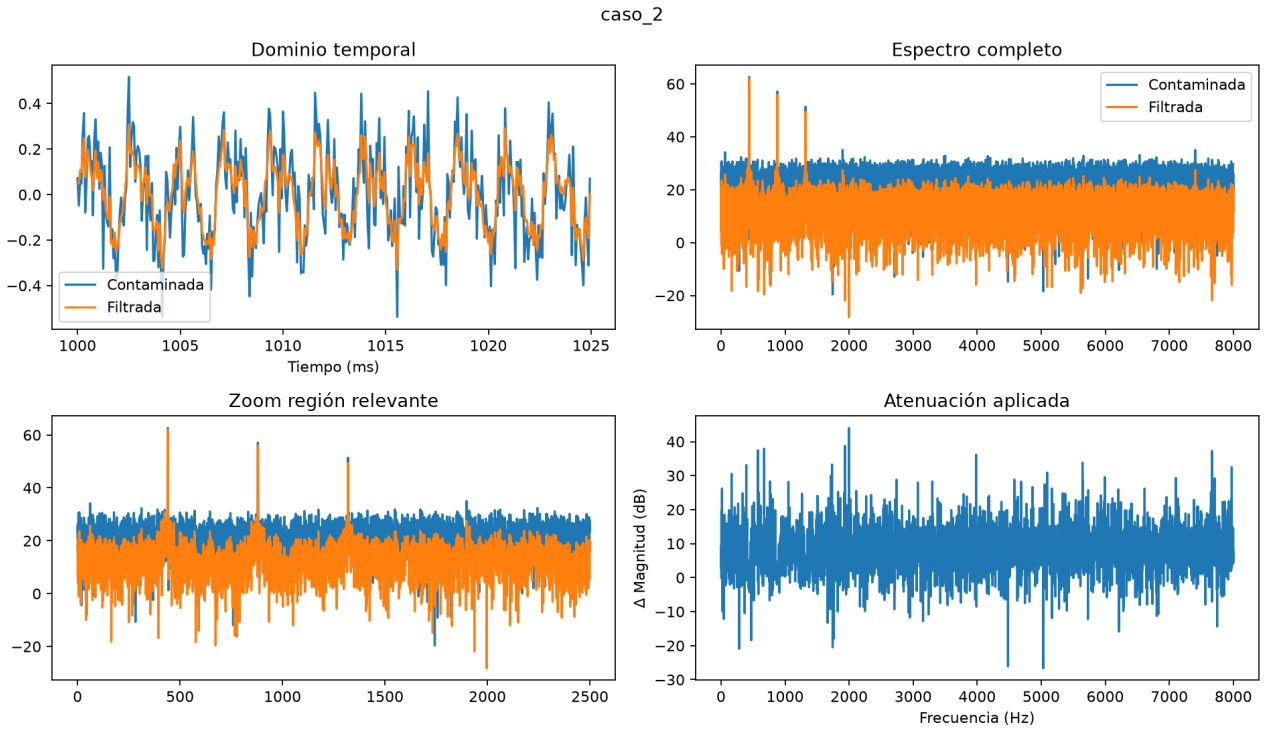


Figura 8: Caso 2. Con ruido blanco no hay una frecuencia que eliminar; la reducción se reparte sobre todo el espectro.

En el segundo caso no existe una interferencia localizada, así que la atenuación se distribuye sobre un gran número de bines. El resultado es una ganancia de 5,5 dB, la mayor de los dos métodos en este caso, pero con un costo medible: se pierde el 13,3 % de la energía útil, porque parte del ruido que se atenúa cae sobre las mismas frecuencias de los tonos.

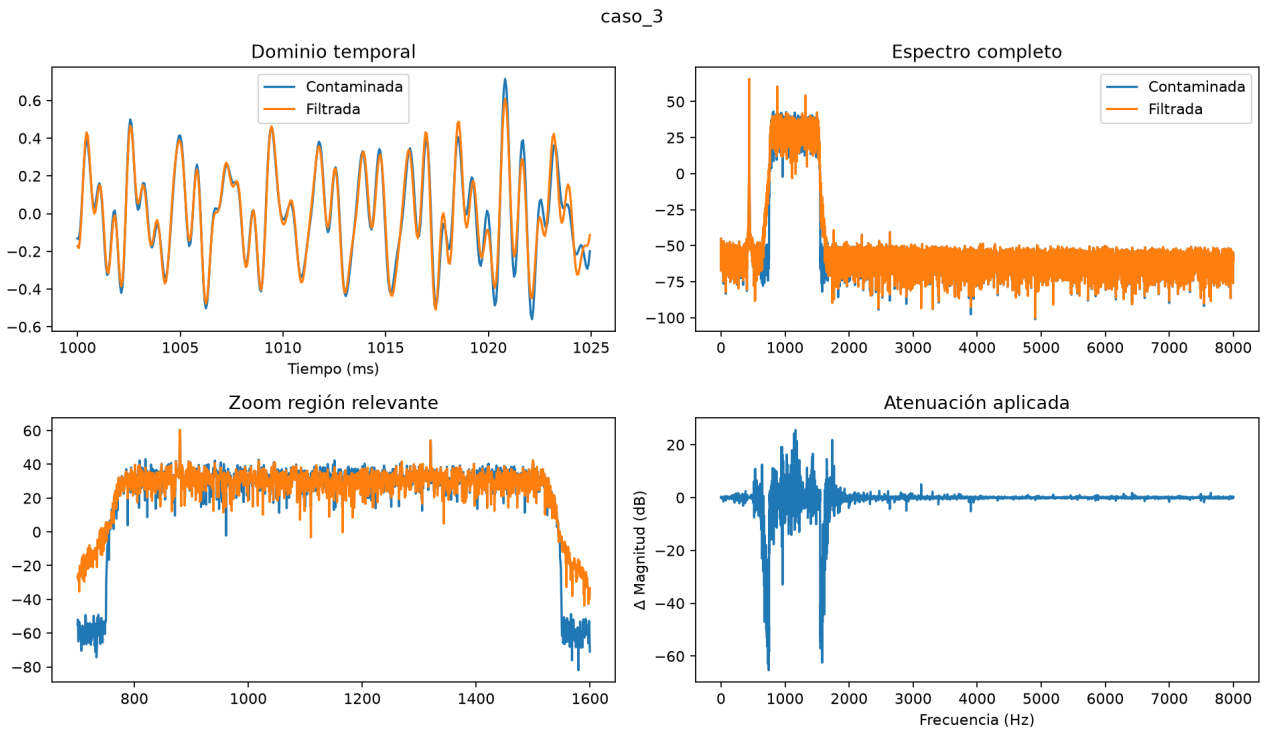


Figura 9: Caso 3. La mayor parte de la modificación cae entre 800 y 1500 Hz, que es justo donde viven dos de los tres tonos útiles.

El tercer caso es el exigente. El ruido ocupa de 800 a 1500 Hz y ahí dentro están los tonos de 880 y 1320 Hz. La ganancia se queda en 0,5 dB: el algoritmo reconoce la banda, pero atenuarla más significaría llevarse la señal.

2.4.6 Cuando quitar más ruido empeora el resultado

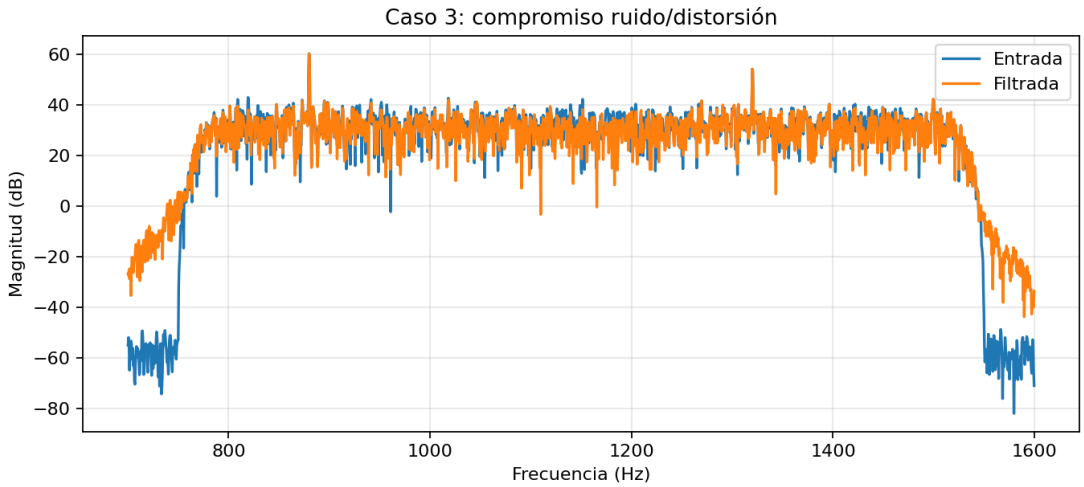


Figura 10: Caso 3, ampliación de la banda 700–1600 Hz. En la entrada los tonos de 880 y 1320 Hz sobresalen del ruido; en la salida filtrada han quedado al nivel del fondo. La atenuación del ruido y la pérdida de señal son la misma operación.

La figura 10 es la evidencia que pide el inciso f). En la curva de entrada los dos tonos útiles se distinguen por encima del ruido de banda; en la curva filtrada ya no, porque la atenuación que aplana el ruido aplana también los picos que estaban dentro de la banda.

Esto coincide con lo que el apartado 2.2 había anticipado midiendo la SNR tono por tono: en este caso el tono de 1320 Hz llega con $-0{,}9$ dB, es decir con menos energía que el ruido que lo acompaña. No es una falla del algoritmo. La FFT separa por frecuencia, y cuando señal y ruido ocupan el mismo bin no queda ninguna otra variable con la cual distinguirlos. Lo único que el método puede elegir es cuánto sacrificar de cada lado.

2.5 Comparación y propuesta para el sistema embebido

2.5.1 Cómo se midió

Las tres señales que se comparan contra la referencia limpia son la contaminada sin filtrar, la salida del filtro temporal del apartado 2.3 y la salida del método espectral del apartado 2.4. Las definiciones son las del enunciado,

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1}\big(s[n]-\hat{s}[n]\big)^2, \tag{12}$$

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{\sum_n s^2[n]}{\sum_n (s[n]-\hat{s}[n])^2}\right), \tag{13}$$

$$\Delta\mathrm{SNR} = \mathrm{SNR}_{\mathrm{salida}} - \mathrm{SNR}_{\mathrm{entrada}}. \tag{14}$$

Las tres las calcula `src/comparacion.py` leyendo los archivos de `resultados/salidas/`, no llamando al código de cada método. Así los dos se miden con la misma vara y ninguno puede reportarse a sí mismo.

Antes de medir se estima por correlación cruzada el retardo entre cada salida y la referencia, y se compensa. Sin esa compensación el MSE castigaría el retardo de grupo del filtro en vez de su distorsión. En las seis salidas entregadas el retardo detectado fue de cero muestras, es decir que ambos métodos ya devuelven la señal alineada.

La columna de energía útil conservada es la fracción de la energía que sobrevive en una ventana de ± 60 Hz alrededor de cada tono. La de atenuación mide la caída de energía en la banda donde vive el ruido de cada caso: el tono ± 50 Hz en el primero, la banda 800–1500 Hz en el tercero, y todo lo que queda por encima de la banda útil en el segundo, que por ser ruido blanco no tiene banda propia.

2.5.2 Resultados

Cuadro 15: Comparación de los tres casos. Generada por `src/comparacion.py` en `resultados/metricas.csv`.

Caso	Método	MSE	SNR (dB)	ΔSNR (dB)	E. útil	Atenuación (dB)
`caso_1`	sin filtrar	$4{,}88 \cdot 10^{-2}$	2,00	0,00	1,000	0,00
`caso_1`	temporal	$8{,}75 \cdot 10^{-5}$	**29,46**	**+27,46**	1,000	**65,22**
`caso_1`	espectral	$2{,}97 \cdot 10^{-4}$	24,15	+22,15	1,000	25,33
`caso_2`	sin filtrar	$1{,}89 \cdot 10^{-2}$	−0,00	0,00	1,051	0,00
`caso_2`	temporal	$1{,}82 \cdot 10^{-2}$	0,18	+0,18	1,050	0,23
`caso_2`	espectral	$5{,}34 \cdot 10^{-3}$	**5,50**	**+5,50**	**0,867**	6,11
`caso_3`	sin filtrar	$1{,}94 \cdot 10^{-2}$	3,00	0,00	1,159	0,00
`caso_3`	temporal	$1{,}94 \cdot 10^{-2}$	3,00	+0,00	1,158	0,00
`caso_3`	espectral	$1{,}73 \cdot 10^{-2}$	3,49	+0,49	1,160	0,47

El tiempo de proceso del método espectral, medido sobre los 63 bloques de una señal completa, fue de 3,73 ms por bloque en una computadora de escritorio con la FFT propia escrita en Python. El presupuesto en tiempo real es de 32 ms por bloque, que es lo que dura el salto de 512 muestras a 16 kHz. El filtro temporal cuesta 15 multiplicaciones-acumulaciones por muestra, es decir 240 000 MAC/s a esa frecuencia, según la medición del apartado 2.3. La medición sobre el microcontrolador corresponde a la siguiente etapa del proyecto.

2.5.3 Cuál ofrece el mejor compromiso

No hay un ganador único, y esa es la conclusión más útil de la tabla.

En el primer caso gana el filtro temporal con holgura: 27,5 dB de ganancia contra 22,2 dB, conservando ambos el 100 % de la energía útil. La diferencia grande está en la atenuación de la interferencia, 65,2 dB contra 25,3 dB. La razón es estructural: una muesca IIR puede hacerse arbitrariamente profunda sobre una frecuencia fija, mientras que la atenuación por bines tiene como piso la fuga de la ventana Hann, que reparte la energía del tono entre varios bines vecinos. Contra una interferencia tonal estacionaria y conocida, el filtro temporal es mejor herramienta.

En el segundo caso se invierte por completo: el método espectral da 5,5 dB y el temporal 0,18 dB. Pero el espectral lo paga perdiendo el 13,3 % de la energía útil, el único caso de la tabla donde esa columna baja de 1,000.

En el tercero ninguno sirve. El temporal no mueve la aguja y el espectral gana 0,49 dB, que es menos que la incertidumbre con la que alguien juzgaría la señal de oído.

Si hay que escoger uno solo, el espectral ofrece el mejor compromiso *promedio*, porque es el único que hace algo en los tres escenarios: su clasificación por bloque le permite cambiar de estrategia, mientras que el temporal tiene una $H(z)$ fija diseñada para un caso. Pero el sistema distribuido del proyecto no obliga a escoger: tiene un nodo para cada uno, y la tabla justifica esa decisión de arquitectura en lugar de contradecirla.

2.5.4 En qué condición falla cada método

El filtro temporal falla cuando el ruido entra en su banda de paso. Un sistema lineal e invariante en el tiempo solo puede discriminar por frecuencia: su respuesta $H(e^{j\omega})$ multiplica cada componente por un número que depende únicamente de ω. Como la banda de paso tiene que contener los tonos útiles, cualquier ruido que caiga ahí se multiplica por el mismo factor que la señal y sale

intacto. Eso es exactamente lo que ocurre en el segundo caso, donde el ruido blanco cubre la banda útil, y en el tercero, donde la banda de ruido la contiene. Sus ganancias de 0,18 y 0,00 dB no son un defecto de diseño sino el límite de la clase de sistemas a la que pertenece.

El método espectral falla por dos razones distintas. La primera es la misma del caso anterior llevada al dominio de la frecuencia: cuando señal y ruido comparten bin, atenuar el bin atenúa las dos cosas, y de ahí los 0,49 dB del tercer caso y la caída de energía útil a 0,867 en el segundo. La segunda es propia del método: la profundidad de la atenuación está limitada por la fuga de la ventana. Por eso, incluso en el caso que le resulta fácil, llega a 25 dB de atenuación donde el filtro temporal llega a 65.

En resumen, el temporal falla por rigidez y el espectral por resolución. Las dos fallas se vuelven la misma cuando señal y ruido ocupan la misma frecuencia, que es el límite que el apartado 2.2.5 ya había anticipado midiendo la SNR tono por tono antes de filtrar nada.

2.5.5 Tamaño de bloque, muestreo y formato numérico

Parámetro	Propuesta	Justificación
Frecuencia de muestreo	16 kHz	la componente más alta del banco es de 3500 Hz
Tamaño de bloque	1024 muestras	$\Delta f = 15{,}6$ Hz, potencia de dos
Solapamiento	50 % (salto de 512)	reconstrucción sin artefactos con Hann
Latencia por bloque	64 ms de ventana, 32 ms de salto	
Formato numérico	`float32`	el estudio de cuantización lo respalda

Los 16 kHz dejan un factor de 4,6 sobre la componente más alta del banco de pruebas, margen de sobra para el filtro antialias analógico. Bajar a 8 kHz dejaría la interferencia de 3500 Hz a solo 0,6 kHz de Nyquist y obligaría a un antialias mucho más abrupto; subir a 44,1 kHz triplicaría el costo sin aportar banda útil.

El bloque de 1024 es el punto donde la resolución de 15,6 Hz alcanza para separar los tonos de 440 y 880 Hz con holgura, y la latencia de 64 ms todavía es tolerable. Duplicarlo a 2048 daría 7,8 Hz pero 128 ms de retardo, que en un sistema que procesa audio ya se percibe.

Sobre el formato, el estudio de cuantización del apartado 2.3 muestra que con `float32` la respuesta del filtro queda intacta, con 14 bits fraccionarios la desviación en banda de paso es de 0,010 dB, y con 8 bits el rizado casi se duplica y la atenuación cae por debajo de la especificación. La recomendación es `float32` siempre que el procesador tenga unidad de punto flotante; si no la tuviera, el formato Q2.14 con acumulador de mayor ancho es suficiente, y Q1.15 queda descartado porque $|a_1|$ puede superar la unidad.

2.5.6 Hardware y bibliotecas disponibles

Se propone el **ESP32-WROOM-32** para los tres nodos. Pesan tres razones: el grupo ya tiene unidades y experiencia con él de un proyecto anterior del curso; trae unidad de punto flotante de precisión simple, que es lo que el formato propuesto pide; y sus 520 kB de SRAM dejan el presupuesto de memoria del nodo espectral, estimado más abajo en unos 22 kB, en territorio cómodo.

Cuadro 16: Bibliotecas consideradas para la FFT y el filtrado.

Biblioteca	Licencia	Precisión y limitaciones
ESP-DSP [6]	Apache 2.0	Biblioteca oficial de Espressif para ESP32 y ESP32-S3. Trae FFT, FIR e IIR con implementaciones en coma flotante de 32 bits y en enteros de 16 bits, varias escritas en ensamblador para el núcleo Xtensa, con referencias en C ANSI. Las rutas optimizadas están atadas a ese núcleo, de modo que migrar a otra arquitectura obliga a volver a las versiones en C.
arduinoFFT [7]	GPL-3.0	Más simple de integrar desde el entorno de Arduino, sin optimización en ensamblador. Su licencia es *copyleft*, lo que condiciona la distribución del firmware que la enlace; para un trabajo académico no es obstáculo, pero sí es un criterio a considerar.
Implementación propia	—	`src/dft_fft.py` ya tiene la FFT radix-2 iterativa con reordenamiento bit-reverso, verificada contra la de biblioteca en `pruebas/test_fft.py`. Portarla a C es directo y elimina toda dependencia externa, a costa de perder las optimizaciones en ensamblador.

CMSIS-DSP, que sería la opción natural en un Cortex-M, no aplica al ESP32 por ser de arquitectura Xtensa; quedaría sobre la mesa solo si el grupo cambiara a un STM32.

La recomendación es ESP-DSP por la licencia permisiva y las rutinas optimizadas, conservando la implementación propia como referencia de verificación: el nodo puede correr ambas sobre el mismo bloque y comparar, igual que el apartado 2.3 compara la ecuación de diferencias propia contra la de biblioteca.

2.5.7 Arquitectura de los tres nodos

Nodo	Función
1. Adquisición	Muestrea a 16 kHz, elimina la componente de continua, aplica la ventana Hann, calcula la FFT y clasifica el ruido con las tres características del apartado 2.2. Reparte a los nodos 2 y 3.
2. Filtrado temporal	Aplica la ecuación de diferencias del apartado 2.3 y entrega su salida.
3. Filtrado espectral y evaluación	Aplica la cadena del apartado 2.4, calcula MSE, SNR y energía, y muestra la comparación.

Qué se transmite. Por cada bloque, el nodo 1 envía las 512 muestras nuevas de la señal contaminada y un mensaje corto de parámetros: la clase de ruido detectada (1 byte), la frecuencia interferente estimada o los dos bordes de banda (2 o 4 bytes) y el nivel de piso de ruido (4 bytes). Los nodos 2 y 3 hacen su propio procesamiento sobre las muestras; los parámetros les ahorran repetir la clasificación y garantizan que los dos actúen sobre el mismo diagnóstico.

Cuántos bytes. Con bloques de 1024 muestras, salto de 512 y 16 bits por muestra:

$$512 \text{ muestras} \times 2 \text{ B} = 1024 \text{ B por bloque}, \qquad \frac{16\,000}{512} = 31{,}25 \text{ bloques/s}.$$

El flujo de muestras por enlace es entonces

$$1024 \text{ B} \times 31{,}25 \text{ s}^{-1} = 32\,000 \text{ B/s} = 256 \text{ kbit/s},$$

que es exactamente f_s por los 16 bits de cada muestra, como tiene que ser. El mensaje de parámetros añade unos 16 B por bloque, es decir 500 B/s o 4 kbit/s: menos del 2 % del total.

Tasa mínima. Cada enlace necesita 260 kbit/s de carga útil. El nodo 1 alimenta dos nodos, de modo que su salida total es de 520 kbit/s; los nodos 2 y 3 devuelven su señal filtrada al nodo de comparación con otros 256 kbit/s cada uno. Sobre UART con formato 8N1 el encuadre añade un 25 %, lo que sube el requisito por enlace a unos 325 kbit/s: un UART a 460 800 baudios alcanza con margen y uno a 921 600 deja holgura para reintentos. Si se prefiere un solo bus compartido, SPI a 1 MHz o más cubre los tres enlaces sin acercarse al límite.

Memoria estimada del nodo espectral. Dos arreglos de 1024 valores en `float32` para la parte real e imaginaria son 8 kB; la tabla de la ventana Hann, 4 kB; el acumulador de solapamiento, 2 kB; y los búferes de entrada y salida, unos 8 kB. El total ronda los 22 kB, holgado frente a los 520 kB de SRAM del ESP32. El nodo temporal necesita mucho menos: 84 B de coeficientes y estados según el apartado 2.3, más sus búferes.

Latencia de extremo a extremo. El bloque impone 64 ms de ventana más 32 ms de salto. A eso se suma el tiempo de proceso, que en el presupuesto de 32 ms por bloque deja margen suficiente según la medición de referencia, y el de transmisión, que a 460 800 baudios es de unos 23 ms por bloque de 1024 B. El total queda por debajo de los 150 ms, compatible con la operación en tiempo cuasi real que el proyecto pide.

Declaración de uso de herramientas de inteligencia asistida

Generación y caracterización de señales (apartado 2.2)

Referencias

[1] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 3 ed., 2010.

[2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, 1965.

[3] F. J. Harris, "On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform," *Proceedings of the IEEE*, vol. 66, no. 1, pp. 51–83, 1978.

[4] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 4 ed., 2007.

[5] S. F. Boll, "Suppression of acoustic noise in speech using spectral subtraction," *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 27, no. 2, pp. 113–120, 1979.

[6] Espressif Systems, "ESP-DSP: Digital signal processing library for ESP32." `https://components.espressif.com/components/espressif/esp-dsp`. Licencia Apache 2.0. Consultado en octubre de 2026.

[7] E. Condes, "arduinoFFT: Fast fourier transform library for Arduino." https://github.com/kosme/arduinoFFT. Licencia GPL-3.0. Consultado en octubre de 2026.